# SMB アクセスと SMB サービスに IPv6 を使用します

ONTAP 9

NetApp
April 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/requirements-ipv6-concept.html on April 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SMB アクセスと SMB サービスに IPv6 を使用します . . . . . 1
IPv6 を使用するための要件 . . . . . 1
SMB アクセスと CIFS サービスでの IPv6 のサポート . . . . . 1
CIFS サーバが IPv6 を使用して外部サーバに接続する方法 . . . . . 2
SMB での IPv6 の有効化（クラスタ管理者のみ） . . . . . 3
SMB で IPv6 を無効にします . . . . . 4
IPv6 SMB セッション情報を監視および表示します . . . . . 4

# SMB アクセスと SMB サービスに IPv6 を使用します

## IPv6 を使用するための要件

SMB サーバで IPv6 を使用する前に、この機能をサポートする ONTAP および SMB のバージョンとライセンスの要件について確認しておく必要があります。

### ONTAP ライセンスの要件：

SMB のライセンスがあれば、 IPv6 を使用するために特別なライセンスは必要ありません。

### SMB プロトコルのバージョン

- SVM について ONTAP は、すべてのバージョンの SMB プロトコルで IPv6 がサポートされます。

> IPv6 経由の NetBIOS ネームサービス（ NBNS ）はサポートされていません。

## SMB アクセスと CIFS サービスでの IPv6 のサポート

CIFS サーバで IPv6 を使用する場合は、 ONTAP による SMB アクセスや CIFS サービスとのネットワーク通信での IPv6 のサポートについて確認しておく必要があります。

### Windows クライアントおよびサーバのサポート

ONTAP では、 IPv6 をサポートする Windows サーバおよびクライアントをサポートしています。次に、 Microsoft Windows クライアントおよびサーバによる IPv6 のサポートについて説明します。

- Windows XP および Windows 2003 では、 SMB ファイル共有で IPv6 がサポートされます。

  これらのバージョンでは、 IPv6 のサポートに制限があります。

- Windows 7 、 Windows 8 、 Windows Server 2008 、 Windows Server 2012 以降では、 SMB ファイル共有と、 DNS 、 LDAP 、 CLDAP 、 Kerberos サービスなどの Active Directory サービスの両方で IPv6 がサポートされます。

  IPv6 アドレスが設定されている場合、 Windows 7 および Windows Server 2008 以降のリリースでは、 Active Directory サービスに対してデフォルトで IPv6 が使用されます。IPv6 接続による NTLM 認証と Kerberos 認証の両方がサポートされます。

  ONTAP でサポートされる Windows クライアントでは、いずれも IPv6 アドレスを使用して SMB 共有に接続できます。

ONTAP でサポートされる Windows クライアントに関する最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

互換性マトリックス

NT ドメインは IPv6 ではサポートされません。

### その他の **CIFS** サービスもサポートされます

ONTAP では、 SMB ファイル共有と Active Directory サービスに加え、以下に対しても IPv6 をサポートしています。

- クライアント側のサービス：オフラインフォルダ、移動プロファイル、フォルダリダイレクト、以前のバージョン機能など
- サーバ側のサービス：動的ホームディレクトリの有効化（ホームディレクトリ機能）、シンボリックリンクとワイドリンク、 BranchCache 、 ODX コピーオフロード、自動ノードリファーラル、 および以前のバージョン
- ファイルアクセス管理用のサービス： Windows のローカルユーザやローカルグループを使用したアクセス制御と権限の管理、 CLI を使用したファイル権限や監査ポリシーの設定、セキュリティトレース、ファイルロックの管理、 SMB アクティビティの監視などが可能です
- NAS のマルチプロトコルの監査
- FPolicy の
- 共有の継続的な可用性、監視プロトコル、およびリモート VSS （ Hyper-V over SMB 構成で使用）

### ネームサービスおよび認証サービスのサポート

次のネームサービスとの通信が IPv6 でサポートされます。

- ドメインコントローラ
- DNS サーバ
- LDAP サーバ
- KDC サーバ
- NIS サーバ

## **CIFS** サーバが **IPv6** を使用して外部サーバに接続する方法

要件に対応した設定を作成するには、 CIFS サーバが外部サーバへの接続を確立するときに IPv6 がどのように使用されるかを確認しておく必要があります。

- 送信元アドレスの選択

  外部サーバへの接続を試行する場合、選択する送信元アドレスは宛先アドレスと同じタイプでなければなりません。たとえば、 IPv6 アドレスに接続する場合、 CIFS サーバをホストする Storage Virtual Machine （ SVM ）には、送信元アドレスとして使用する IPv6 アドレスを持つデータ LIF または管理 LIF が必要です。同様に、 IPv4 アドレスに接続する場合、 SVM には、送信元アドレスとして使用する IPv4 アドレスを持つデータ LIF または管理 LIF が必要です。

- DNS を使用して動的に検出されるサーバの場合、サーバ検出は次のように実行されます。
  - クラスタで IPv6 が無効になっている場合は、 IPv4 サーバアドレスのみが検出されます。

- クラスタで IPv6 が有効になっている場合は、 IPv4 と IPv6 の両方のサーバアドレスが検出されます。アドレスが属するサーバが適切かどうかと、 IPv6 または IPv4 のデータ LIF または管理 LIF が使用可能かどうかに応じて、いずれかのタイプが使用されます。動的サーバ検出は、ドメインコントローラとその関連サービス（ LSA 、 NETLOGON 、 Kerberos 、 LDAP など）の検出に使用されます。

- DNS サーバへの接続

  SVM が DNS サーバに接続するときに IPv6 を使用するかどうかは、 DNS ネームサービスの設定によって決まります。IPv6 アドレスを使用するように DNS サービスが設定されている場合は、 IPv6 を使用して接続が確立されます。必要に応じて、 DNS サーバへの接続に引き続き IPv4 アドレスが使用されるようにするため、 DNS ネームサービスの設定で IPv4 アドレスを使用できます。DNS ネームサービスの設定時に、 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを組み合わせて指定できます。

- LDAP サーバへの接続

  SVM が LDAP サーバに接続するときに IPv6 を使用するかどうかは、 LDAP クライアントの設定によって決まります。IPv6 アドレスを使用するように LDAP クライアントが設定されている場合は、 IPv6 を使用して接続が確立されます。必要に応じて、 LDAP サーバへの接続に引き続き IPv4 アドレスが使用されるようにするため、 LDAP クライアントの設定で IPv4 アドレスを使用できます。LDAP クライアントの設定時に、 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを組み合わせて指定できます。

  > LDAP クライアントの設定は、 UNIX ユーザ、グループ、およびネットグループのネームサービス用に LDAP を設定するときに使用されます。

- NIS サーバへの接続

  SVM が NIS サーバに接続するときに IPv6 を使用するかどうかは、 NIS ネームサービスの設定によって決まります。IPv6 アドレスを使用するように NIS サービスが設定されている場合は、 IPv6 を使用して接続が確立されます。必要に応じて、 NIS サーバへの接続に引き続き IPv4 アドレスが使用されるようにするため、 NIS ネームサービスの設定で IPv4 アドレスを使用できます。NIS ネームサービスの設定時に、 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを組み合わせて指定できます。

  > NIS ネームサービスは、 UNIX ユーザ、グループ、ネットグループ、およびホスト名オブジェクトを格納および管理するために使用されます。

SMB での IPv6 の有効化（クラスタ管理者のみ）

IPv6 SMB セッション情報の監視および表示

# SMB での IPv6 の有効化（クラスタ管理者のみ）

IPv6 ネットワークはクラスタのセットアップ時には有効になりません。SMB で IPv6 を使用するには、クラスタのセットアップ後にクラスタ管理者が IPv6 を有効にする必要があります。クラスタ管理者が IPv6 を有効にすると、 IPv6 はクラスタ全体で有効になります。

ステップ

1. enable ipv6: network options ipv6 modify -enabled true

   クラスタでの IPv6 の有効化と IPv6 LIF の設定の詳細については、 _ ネットワーク管理ガイド _ を参照し

てください。

IPv6 が有効になっている。SMB アクセス用の IPv6 データ LIF を設定できます。

IPv6 SMB セッション情報の監視および表示

"Network Management の略"

# SMB で IPv6 を無効にします

クラスタで IPv6 を有効にするにはネットワークオプションを使用しますが、同じコマンドを使用して SMB での IPv6 を無効にすることはできません。代わりに、クラスタ管理者がクラスタで最後に IPv6 を有効にしたインターフェイスを無効にすると、 ONTAP は IPv6 を無効にします。IPv6 を有効にしたインターフェイスの管理については、クラスタ管理者と連絡を取る必要があります。

クラスタでの IPv6 の無効化の詳細については、 _ ネットワーク管理ガイド _ を参照してください。

"Network Management の略"

# IPv6 SMB セッション情報を監視および表示します

IPv6 ネットワークで接続されている SMB セッション情報を監視および表示できます。この情報は、 IPv6 SMB セッションに関する他の有用な情報と同様、 IPv6 を使用して接続するクライアントを決定する上で役に立ちます。

ステップ

1. 必要な操作を実行します。

| 確認する項目 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| Storage Virtual Machine （ SVM ）への SMB セッションは、 IPv6 を使用して接続されます | 「 vserver cifs session show -vserver *vserver_name* _ instance` |
| 特定の LIF アドレスにより、 SMB セッションに IPv6 を使用します | 「 vserver cifs session show -vserver vserver_name __ -lif -address _lif_ip_address _instance'<br><br>`_LIF_IP_address _' はデータ LIF の IPv6 アドレスです。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.